BÁO CÁO TIẾN ĐỘ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (SPRINT 4)

Đề tài: IRON CHEF - Hệ thống gợi ý thay thế nguyên liệu ẩm thực dựa trên đồ thị tri thức đa nguồn, kiểm soát an toàn dị ứng và giải thích hóa học thực phẩm

Trường: Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Hồng Yến

Sinh viên thực hiện: Phan Phú Thọ - 23521520, Võ Trung Tín - 23521595

Thời gian sprint: 29/10/2026 - 12/11/2026 | Cập nhật tiến độ: 05/11/2026

1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Thu thập và chuẩn hóa: Tải và kiểm tra MISKG, Recipe1MSubs, FooDB, FlavorDB, Epicure-Core, USDA, Open Food Facts và dữ liệu FDA; xây canonical vocabulary nối tên nguyên liệu giữa các nguồn.

Graph reconstruction: Xây dựng HeteroData với substitution, compound và co-occurrence relations; chuẩn bị graph sample 500 ingredients và các index cho Member phát triển UI.

Baseline: Đối chiếu graph/HGAT v1 đã có trong backlog với mục tiêu v2; giữ checkpoint và model registry làm baseline để không nhầm giữa code đã phục vụ và kết quả thesis mới.

2. MỤC TIÊU & PHẠM VI

- **Mục tiêu:** Tạo được nền dữ liệu và graph reconstruction có provenance, làm đầu vào cho HGAT v2 và các tầng giải thích/an toàn.
- **Phạm vi:** Lead Epic 1–2: data acquisition, canonical vocabulary, multi-source graph, triple-encoded features và các export mà Member sử dụng.

3. CÁC HẠNG MỤC TRỌNG TÂM

Mục	Hạng mục trọng tâm	Trạng thái
4.1	Tải, kiểm tra và ghi nhận provenance các dataset	Theo kế hoạch

Mục	Hạng mục trọng tâm	Trạng thái
4.2	Map canonical ingredient vocabulary giữa các nguồn	Theo kế hoạch
4.3	Xây HeteroData và relation types cho graph v2	Theo kế hoạch
4.4	Xuất graph_sample, compound_index và allergen_index	Theo kế hoạch

4. BẢNG TRẠNG THÁI BACKLOG

Nhánh	Backlog / Epic	Trạng thái	Ghi chú
Data	Dataset acquisition and provenance	Theo kế hoạch	Giữ nguồn và phiên bản cho khả năng tái lập
Graph	Multi-source HeteroData	Theo kế hoạch	Substitution, chemical và recipe relations
Baseline	HGAT v1 versus v2	Đã có nền tảng	HGAT v1 đã serving; v2 là phần nghiên cứu cần đánh giá

5. ĐẦU RA VÀ MINH CHỨNG

- Raw/normalized data manifest và canonical vocabulary report.
- HeteroData graph statistics, sample graph và export JSON cho frontend.
- Model registry và checkpoint baseline HGAT v1 để so sánh với v2.
- Ảnh runtime Graph Explorer (05/11/2026): trang tổng quan hiển thị lát 30 node và 266 quan hệ từ candidate 6.632 node/23.185 quan hệ qua Monolith; xem Hình A1. Candidate chưa được Lead chấp nhận, không dùng cho claim nghiên cứu hoặc quyết định an toàn.

6. RỦI RO & BIỆN PHÁP

Rủi ro	Biện pháp khắc phục
Dữ liệu lớn, file FooDB/Open Food Facts và graph construction có thể vượt RAM hoặc thời gian xử lý cục bộ.	Chunked processing, OOM-safe pipeline, lưu intermediate artifacts, checksum dữ liệu và chỉ dùng graph sample cho UI trong giai đoạn đầu.

7. KẾ HOẠCH 2 TUẦN TỚI (SPRINT 5)

7.1 Nghiên cứu, Backend và AI

Hoàn thiện triple-encoded features, stratified split, HGAT v2 training plan và Symbolic Safety Layer/Selective Abstention.

7.2 Frontend, QA và Evidence

Dùng graph_sample, compound index và allergen index để hoàn thiện node/edge panels, search/filter và mock data replacement.

8. PHÂN CÔNG (SPRINT 5)

Thành viên	Phụ trách	Ghi chú
Phan Phú Thọ	Dataset pipeline, vocabulary, HeteroData graph và HGAT baseline comparison	Lead graph reconstruction
Võ Trung Tín	Graph explorer integration, detail panels, search/filter và data fixtures	Member graph surface

9. ĐỐI CHIẾU VỚI ĐỀ CƯƠNG

Hạng mục trong Đề cương	Trạng thái thực tế	Ghi chú/Mức độ hoàn thành
Cài đặt và Phát triển Phase 1 - Dữ liệu và Mô hình AI (29/10 – 26/11)	**Đang triển khai**	Sprint 4 hoàn thành phần đầu của Phase 1; graph v2 và các export được chuẩn bị để tiếp tục trong Sprint 5.

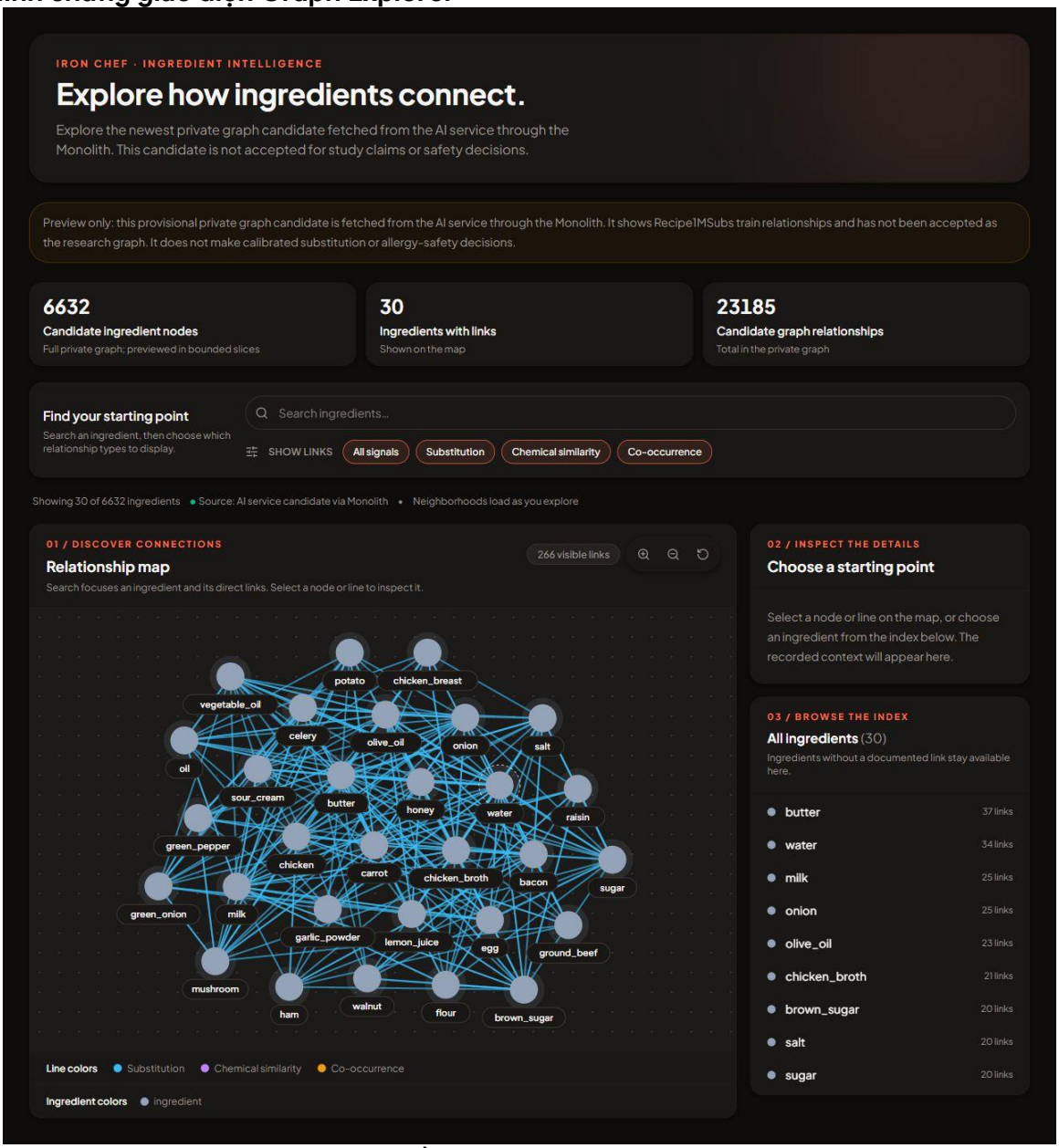
10. KẾT LUẬN

Sprint 4 phân biệt rõ baseline HGAT v1 đã có với đóng góp mới của khóa luận: graph đa nguồn, feature gating, unseen-pair benchmark, safety và explainability.

11. Phụ lục A - Liên kết và Minh hoạ

Nguồn nội dung: Đề cương chi tiết KLTN v5, BACKLOG_LEAD.md, BACKLOG_MEMBER.md và thesis evidence workspace.

Minh chứng giao diện Graph Explorer



Hình A1. Graph Explorer hiển thị graph candidate qua Monolith (05/11/2026).

Người lập báo cáo: Phan Phú Thọ, Võ Trung Tín